



华中科技大学
Huazhong University of Science and Technology



华中科技大学
网络空间安全学院
School of Cyber Science and Engineering, HUST

实验八 RSA加密通讯

华中科技大学 2022 ROS创新实践教学



日期: 2022.03



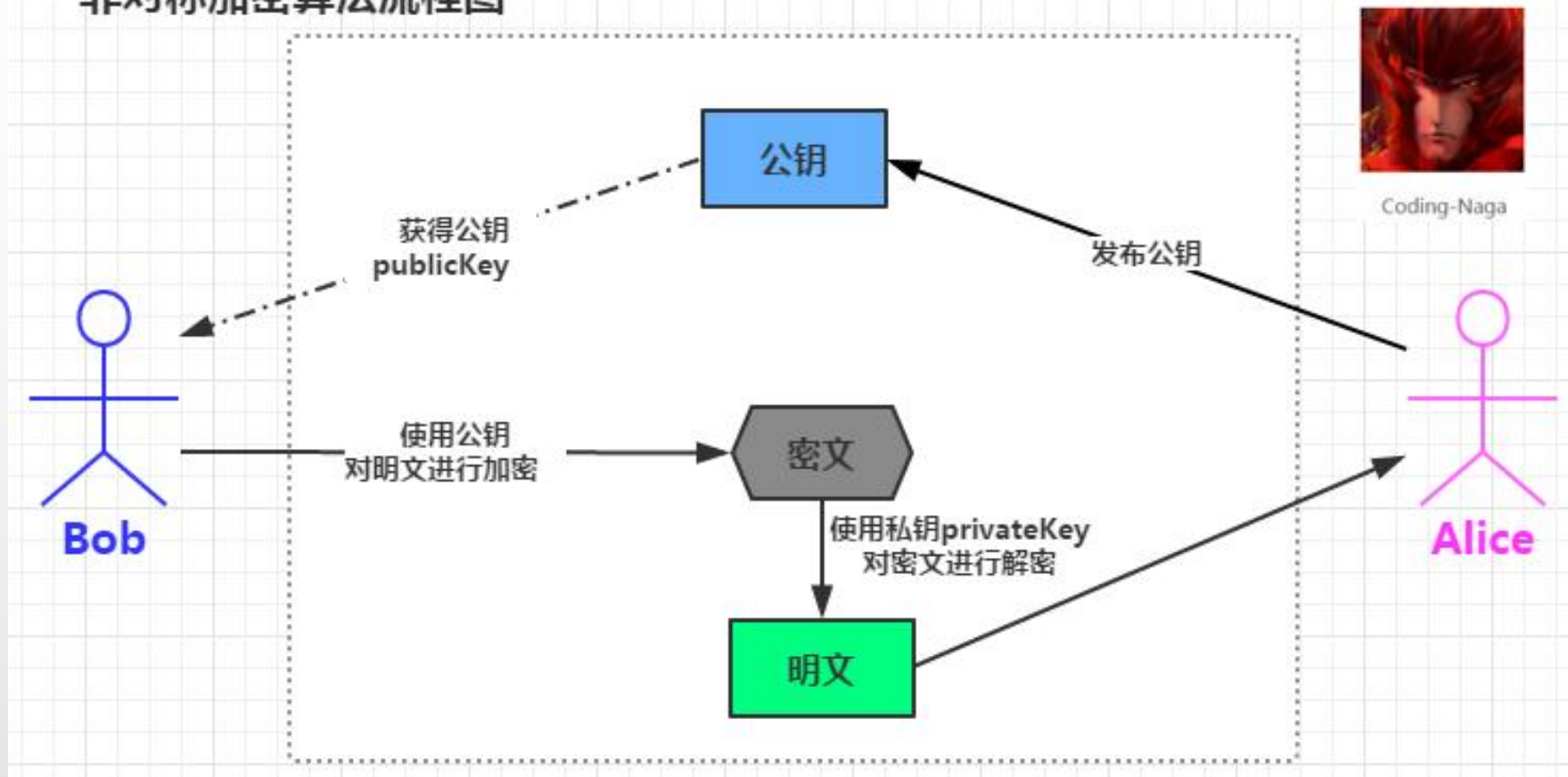
内容: ROS进阶

RSA加密：

RSA加密是一种非对称加密。可以在不直接传递密钥的情况下，完成解密。这能够确保信息的安全性，避免了直接传递密钥所造成的被破解的风险。

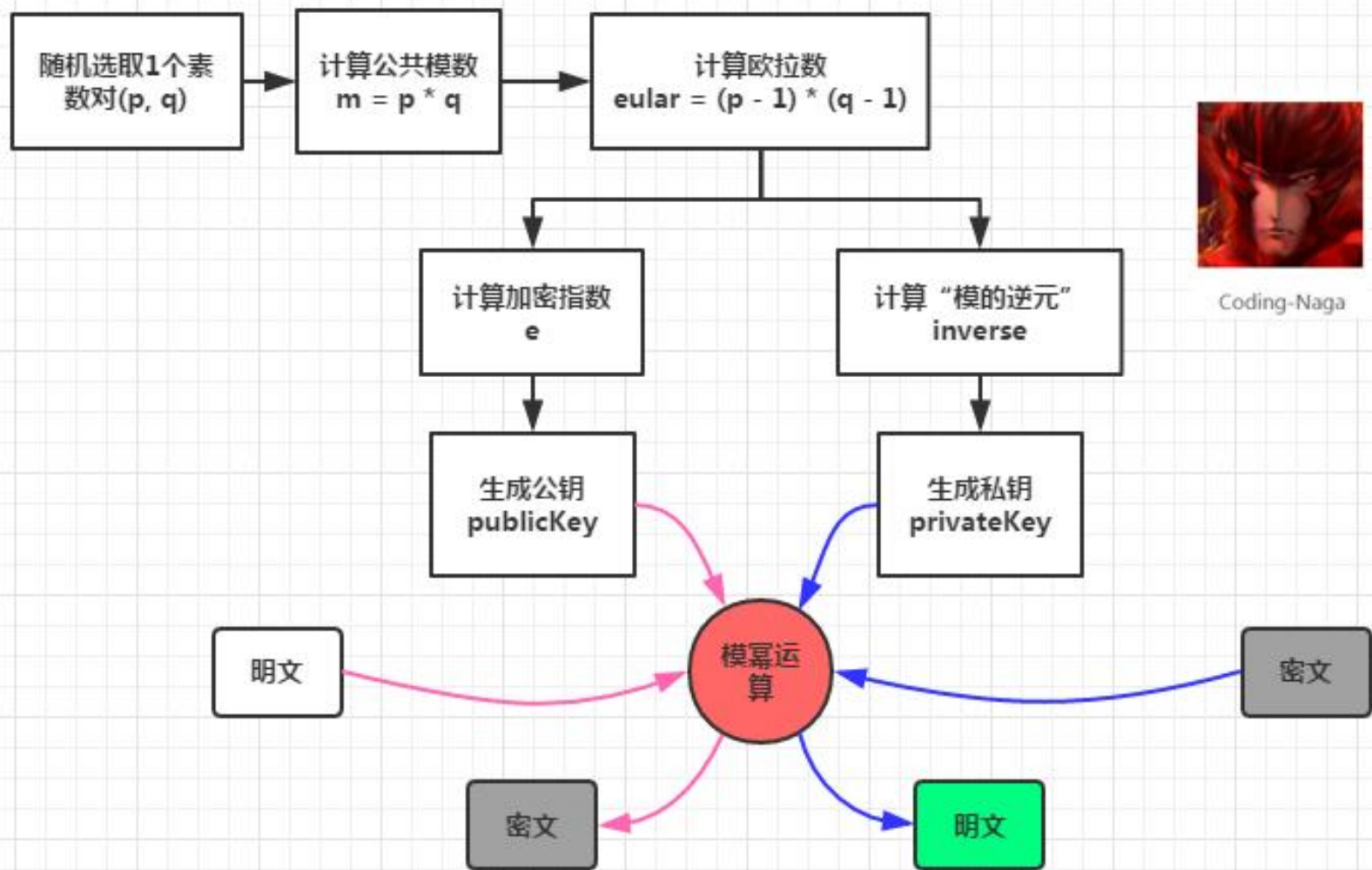
本章针对实验六中的中间人攻击篡改传输信息的安全隐患，提出了使用ARP加密进行传输过程中信息的保护。本章中将使用 pycryptodome (Crypto) 库进行密钥生成与加解密操作。传递密钥所造成的被破解的风险。

非对称加密算法流程图



非对称加密是通过两个密钥（公钥-私钥）来实现对数据的加密和解密的。公钥用于加密，私钥用于解密。

RSA加密算法流程及加密过程图



- (1) [小车端][generate_key.py]: 秘钥存放目录~/Key0检查是否存在秘钥, 若不存在则生成, 后将公钥发送给主机端。私钥位于~/Key0/private.pem, 公钥位于~/Key0/public.pem
- (2) [主机端][get_key.py]: 将接收到的公钥写入~/Key1/public.pem文件内
- (3) [主机端][secure_teleop.py]: 将公钥载入内存, 读取键盘控制信息, 将运动指令抓换为字符串后进行加密, 并发送密文。
- (4) [小车端][move.py]: 将私钥载入内存, 接收密文后进行解密, 并将运动信息发送出去

在主目录下创建工作空间workspace:

```
$ mkdir -p ~/catkin_ws/src
```

进入src文件夹:

```
$ cd ~/catkin_ws/src
```

初始化工作空间:

```
$ catkin_init_workspace
```

克隆源代码:

```
$ git clone https://gitee.com/IcathianRain/secure\_teleop\_robot.git
```

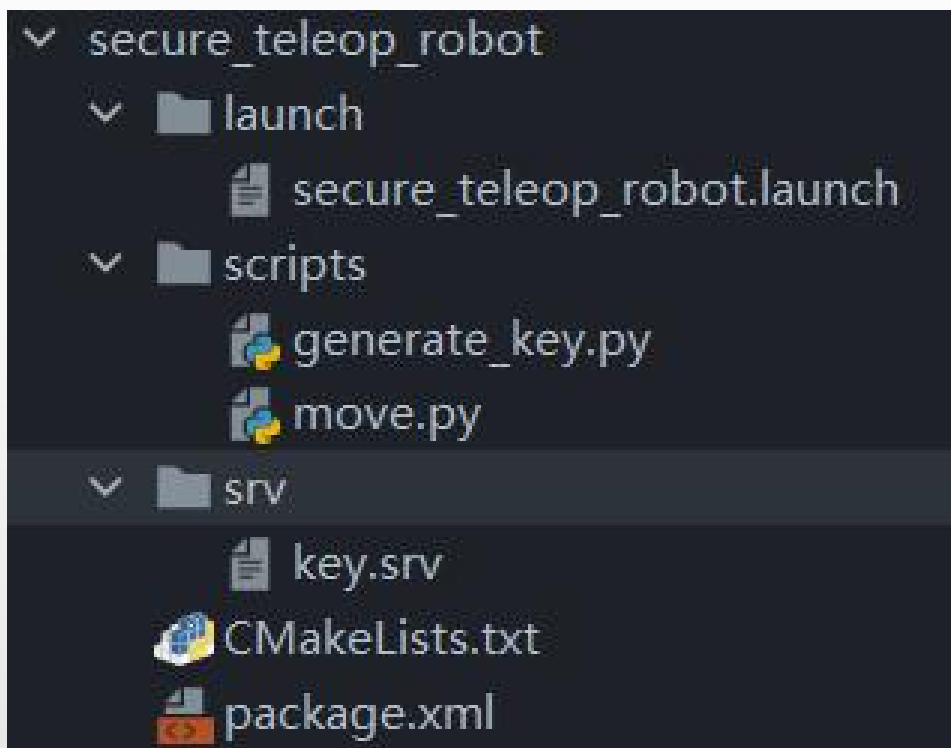
编译代码:

```
$ cd ..
```

```
$ catkin_make
```

设置环境变量(每次开启一个终端均要设置)

```
$ source devel/setup.bash
```



launch 文件夹：启动小车端加密服务

secure_teleop_robot.launch 启动文件

scripts 文件夹：存放python脚本

generate_key.py 生成密钥并传输

move.py 接收密文并解密，控制运动

srv 文件夹 service 传输信息

key.srv 存放交换密钥的类

图3-3 工程文件目录

在主目录下创建工作空间workspace:

```
$ mkdir -p ~/catkin_ws/src
```

进入src文件夹:

```
$ cd ~/catkin_ws/src
```

初始化工作空间:

```
$ catkin_init_workspace
```

克隆源代码:

```
$ git clone https://gitee.com/IcathianRain/secure_teleop_remote.git
```

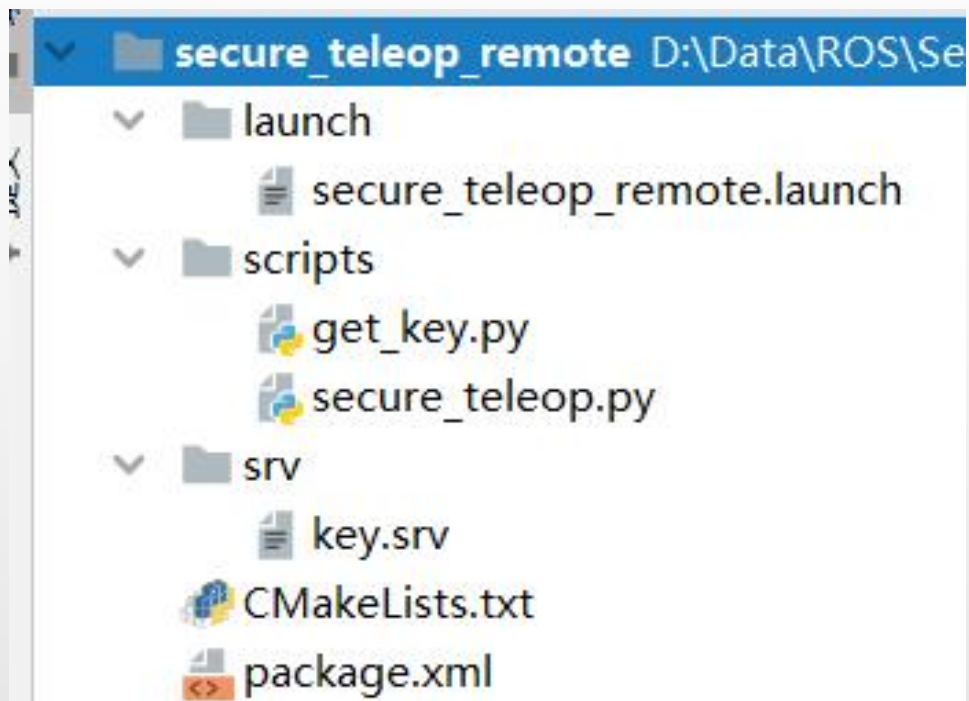
编译代码:

```
$ cd ..
```

```
$ catkin_make
```

设置环境变量(每次开启一个终端均要设置)

```
$ source devel/setup.bash
```

launch 文件夹：启动小车端加密服务

secure_teleop_robot.launch 启动文件

scripts 文件夹：存放python脚本

generate_key.py 生成密钥并传输

move.py 接收密文并解密，控制运动

srv 文件夹 service 传输信息

key.srv 存放交换密钥的类

图3-4 工程文件目录

详见word文档